

DOSSIER DE CONCEPTION / 24.09.2026

SOUS LE PLANCHER

Cahier des charges & roadmap

Une civilisation cachée. Une maison à découvrir.



Capture du prototype existant - ne représente pas les fonctionnalités futures.

VERSION 0.1 - POUR RELECTURE ET DISCUSSION

Gameplay · Habitants · IA · Carte · Assets · Production

Propositions détaillées avant reprise du développement

Parcours de lecture

35 fiches de conception, 7 schémas et un inventaire de 66 lots. Commencer par les chapitres 01-06, puis revenir aux décisions du chapitre 32.

01. Lire et commenter ce dossier	4
02. Vision, promesse et limites	5
03. État réel du prototype et écarts	6
04. Boucles de jeu et progression	7
05. Carte de la maison et échelles	8
06. Première aventure : atteindre la cuisine	9
07. Temps, difficulté et conditions de partie	10
08. Habitants : identité, besoins et états	11
09. Métiers spécialisés et progression	12
10. Ordonnancement des tâches et autonomie	13
11. Logistique et stocks locaux	14
12. Navigation, collisions et passages	15
13. Exploration et information imparfaite	16
14. Ressources, recettes et équilibrage	17
15. Construction, travaux et entretien	18
16. Humains, discrétion et événements	19
17. Insectes : comportements et interactions	20
18. Rongeurs, blessures et sauvetage	21
19. Campagne, recherches et Grand Refuge	22
20. Interface, feedback et accessibilité	23
21. Direction artistique et critères de finition	24
22. Pipeline Blender, Godot et budgets d'assets	25

23. Personnages, faune et animations à produire	26
24. Environnements, bâtiments et objets	27
25. Effets, son et ambiance dynamique	28
26. Architecture technique et données	29
27. Sauvegardes, stabilité et livraison	30
28. Qualité, tests et budgets de performance	31
29. Roadmap : du socle à la première aventure	32
30. Roadmap : étapes jouables, campagne et finition	33
31. Risques et arbitrages de production	34
32. Décisions à prendre avant la reprise	35
33. Méthode de retour et ordre de reprise	36
34. Annexe : valeurs initiales à tester	37
35. Annexe : matrice de livraison et définition de terminé	38
36. Inventaire de production - catalogue	39

01. Lire et commenter ce dossier

Objet. Définir le jeu avant de poursuivre sa production. Ce document décrit une direction complète, des règles candidates, les assets à produire et des jalons vérifiables. Il ne constitue ni un devis ni une promesse de date de sortie. Aucun développement de gameplay n'est engagé par sa rédaction.

Trois statuts à distinguer. EXISTANT désigne un comportement présent dans le dépôt. PROPOSÉ désigne la recommandation de conception à valider. OPTION désigne une extension exclue des premiers jalons. Toutes les valeurs du futur équilibrage, durées de partie et limites techniques sont des hypothèses de départ, pas des mesures de satisfaction des joueurs.

Lecture conseillée. Commencer par la vision, la carte et la première aventure. Examiner ensuite les habitants, les travaux et les dangers. Terminer par les assets, la roadmap et les décisions ouvertes. Les identifiants SYS, ART, QA et DEC servent à formuler les retours sans ambiguïté.

Livrables associés. Le PDF est destiné à la lecture ; ce Markdown reste la source modifiable. Le fichier `inventaire-assets.csv` recense les lots de production. Le fichier `retours-et-decisions.md` fournit une trame de commentaires. Les diagrammes sont des schémas de conception, pas des captures de fonctionnalités existantes. L'image de couverture provient du prototype actuel.

Périmètre proposé. Jeu solo PC Windows, clavier/souris, interface française, caméra 3D de gestion. Simulation avec pause et accélération. Carte de maison fabriquée à la main, événements partiellement variables. Objectif : une colonie attachante et un monde crédible à l'échelle miniature.

À valider en priorité. Le ton de survie, la présence de morts définitives, l'échelle de population, la menace de rénovation et le niveau de réalisme visuel. Les décisions DEC-01 à DEC-12 sont regroupées en fin de dossier. Les choix proposés restent réversibles jusqu'à la validation du jalon J0.

02. Vision, promesse et limites

Promesse. Faire d'un espace oublié une civilisation discrète. Le joueur se souvient d'avoir franchi une fissure, sauvé un porteur et détourné une piste de fourmis, pas seulement d'avoir rempli une jauge.

- **PIL-01 - L'échelle transforme le quotidien.** Un bouton est une plateforme, une allumette une poutre, une canalisation une frontière. Chaque zone doit donner au moins une décision liée à cette échelle.
- **PIL-02 - Préparer vaut mieux que subir.** Observer les habitudes humaines permet de choisir quand récolter, construire ou se déplacer. Les dangers sont annoncés et peuvent être contournés.
- **PIL-03 - Les habitants comptent.** Des individus nommés, spécialisés et autonomes remplacent des unités anonymes. Le joueur fixe des priorités ; il ne distribue pas chaque repas.
- **PIL-04 - La logistique dessine la colonie.** Dépôts, chemins, ponts et refuges changent les itinéraires et les possibilités d'expansion.
- **PIL-05 - Un écosystème plutôt que des vagues.** Insectes, rongeurs et humains réagissent à des besoins et à des traces perceptibles.

Boucle émotionnelle. Curiosité devant un passage inconnu, tension pendant une sortie, soulagement au refuge, satisfaction lorsqu'un travail rend une zone accessible. Le refuge doit être chaleureux malgré un environnement sale et hostile.

PROPOSÉ : réalisme miniature stylisé. Matériaux et éclairage crédibles, silhouettes lisibles, proportions légèrement expressives. L'ambition de finition professionnelle se juge sur les images en mouvement et la cohérence de tous les assets. « AAA » n'est pas un critère mesurable : on le traduit en contrôles de qualité visuels, budgets et scènes de référence.

Hors premier périmètre. Multijoueur, monde infini, terrain entièrement destructible, simulation complète des humains, reproduction génétique, combat tactique à grande échelle, véhicules complexes et plusieurs maisons. Aucune boutique intégrée. Les modes libre et difficulté réduite sont prévus après la boucle principale.

03. État réel du prototype et écarts

Référence vérifiée dans le README et les scripts du dépôt au commit 8dc2863. Le prototype valide une intention, pas encore l'architecture de production.

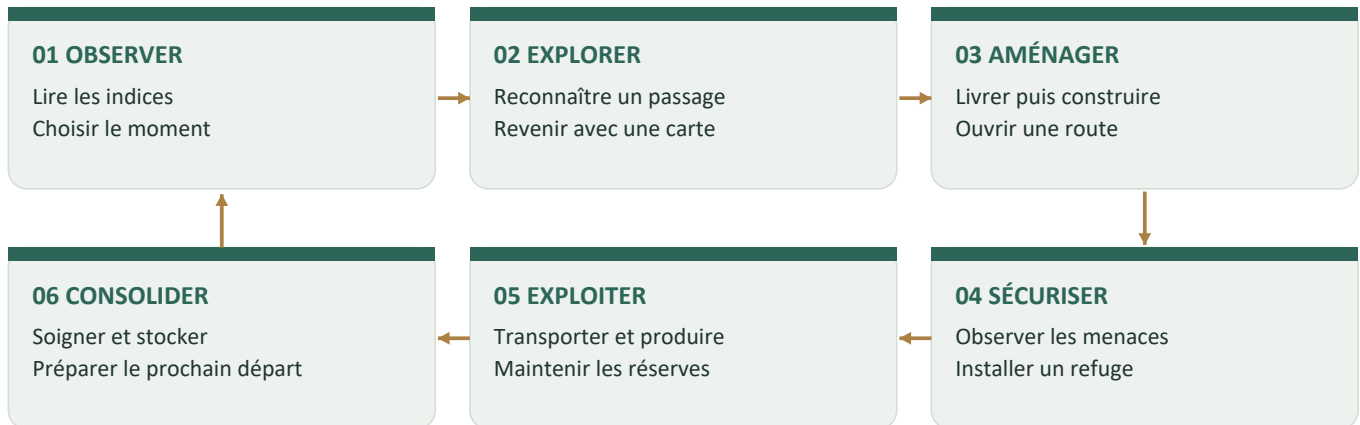
Domaine	EXISTANT	À construire
Boucle	4 habitants, récolte et livraison, 3 ressources	Besoins individuels, économie à réserves locales
Construction	Abri, atelier, placement avec coût immédiat	Livraison des matériaux, chantier, réparation
Navigation	Déplacement direct vers une position	Obstacles, chemins, liens verticaux, circulation
Affectation	Un gisement par habitant, rappel global	Métiers, priorités, tâches réservées, urgences
Menaces	Cycle de 100 s, soupçons globaux	Horaires observables, perception locale, animaux
Carte	Une scène de plancher ouverte	Secteurs cachés, passages, étages et exploration
Visuel	Modèles Blender stylisés, torches, poussière, volumes de lumière	Rig, animations, matériaux finalisés, bibliothèque modulaire
Produit	Barre de commandes, plein écran, tests de boucle	Sauvegardes, réglages, audio, campagne et tutoriel

Règles actuelles à ne pas confondre avec la cible. L'abri coûte 8 bois et 4 fibres ; l'atelier 10 bois et 6 fibres. Un abri fait apparaître instantanément un habitant. La colonie consomme une miette par habitant toutes les 18 secondes. Le passage humain survient entre les secondes 68 et 88. La victoire demande deux abris, un atelier, 35 miettes et 100 secondes écoulées.

Migration. Garder ce prototype accessible via son commit. Les nouvelles données économiques seront dans un scénario distinct : on ne mélange pas les anciennes miettes et les futures portions. Le premier schéma de sauvegarde commence après séparation de la simulation et de la présentation.

Preuve technique disponible. Des tests couvrent une partie gagnante, la famine, la détection et les commandes principales. Une revue visuelle du décor initial a mesuré environ 16,61 ms par image à 1080p sur GTX 1650, avec synchronisation verticale. Cela ne valide ni 50 habitants, ni plusieurs secteurs, ni une sauvegarde longue.

04. Boucles de jeu et progression



Court terme, 30 secondes à 3 minutes. Affecter un habitant, préparer un trajet, répondre à une alerte, déplacer un stock. Chaque ordre doit produire un retour immédiat : qui agit, où, pourquoi et dans combien de temps approximativement.

Moyen terme, 10 à 30 minutes. Explorer un passage, acheminer les matériaux, construire un accès, établir un dépôt et sécuriser une ressource. Une expédition réussie doit modifier une possibilité de la carte, pas seulement donner un bonus numérique.

Long terme, plusieurs sessions. Relier les secteurs de la maison, apprendre leurs cycles, diversifier eau et nourriture, puis construire le Grand Refuge. La connaissance de la maison est une forme de progression persistante.

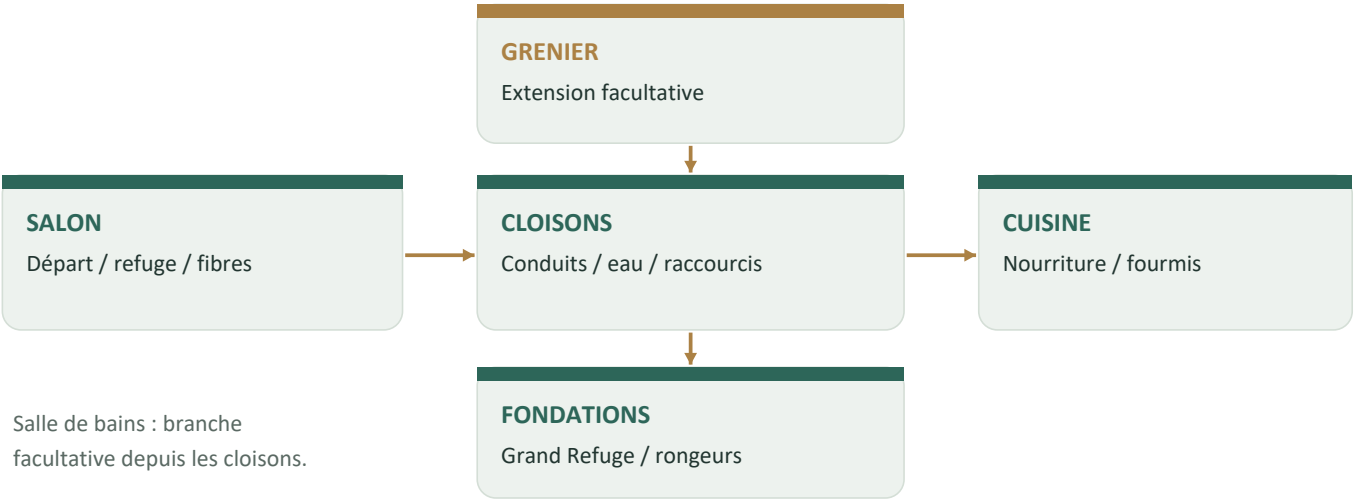
SYS-01 - Cycle d'expansion. Un passage découvert reçoit un niveau de connaissance : observé, reconnu, praticable, équipé. Le joueur voit le risque connu et l'information manquante. Reconnaître consomme du temps ; équiper consomme matériaux et travail ; exploiter expose des habitants.

Choix récurrent. Une route courte traversant une zone à fourmis peut être intéressante pour une sortie urgente. Une route longue couverte devient rentable lorsque les transports se répètent. Aucun choix ne doit dominer dans toutes les situations.

Déblocages par accomplissement. Construire un pont enseigne l'assemblage ; récupérer du métal permet l'outillage ; observer une fuite révèle la collecte d'eau. Les recherches exigent un lieu de travail et une ressource précise, plutôt qu'un arbre de bonus abstraits.

Critère de plaisir à tester. Après la première aventure, un joueur doit pouvoir raconter au moins une décision qui lui appartient : quand sortir, quelle équipe envoyer, quel trajet aménager ou quel risque accepter. Si tout le monde suit une séquence imposée, la conception doit être révisée.

05. Carte de la maison et échelles



SYS-02 - Carte artisanale, situations variables. La géométrie et les accès majeurs sont conçus pour la lisibilité et les choix. L'emplacement de petites réserves, certaines habitudes et les territoires animaux peuvent varier à partir d'une graine sauvegardée. Les passages critiques ne sont jamais tirés au hasard sans solution de secours.

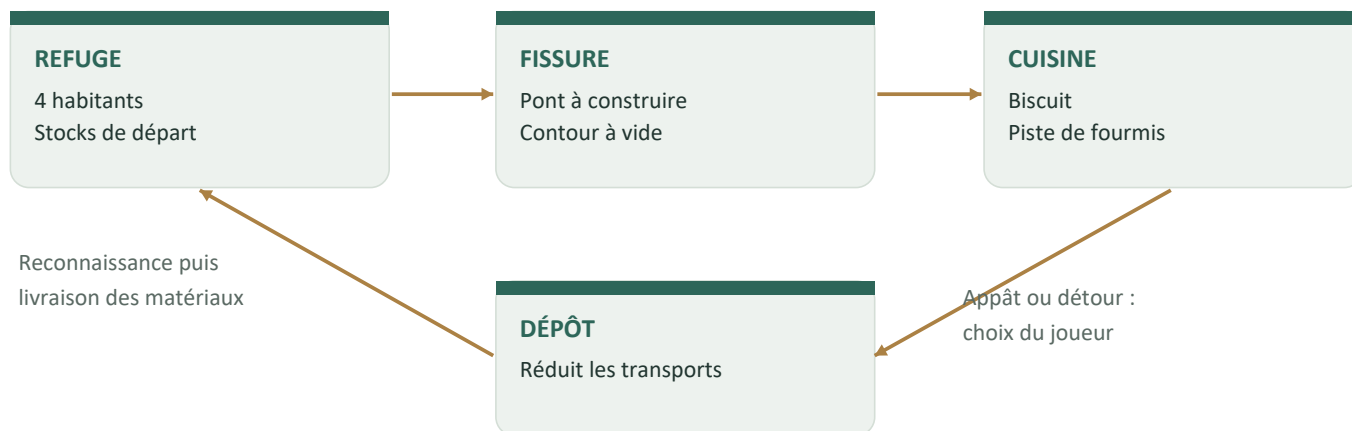
Convention spatiale. Une unité Godot représente provisoirement 1 cm dans la fiction ; un habitant mesure environ 1,6 unité. Cette convention est à confirmer avant de refaire les personnages. Un secteur jouable mesure environ 20 à 40 unités de côté. La maison entière est un graphe de secteurs, pas une reconstruction grandeur nature continue.

Secteur	Identité et ressource	Contrainte dominante
Salon, sous-plancher	Départ, fibres, bois, refuge	Vibrations et accès limités
Cuisine	Nourriture, graisse, miettes régulières	Fourmis, nettoyage, horaires
Cloisons	Raccourcis, isolant, points d'observation	Goulets, dénivelés, câbles à éviter
Salle de bains	Eau, humidité, champignons	Fuites, zones glissantes, moisissure
Cave et fondations	Métal, grand volume protégé	Rats, froid, longues distances
Grenier	Papier, coton, stocks oubliés	Chaleur, sécheresse, araignées

Vue en coupe. Sélectionner un niveau masque le plafond gênant et conserve des silhouettes des niveaux voisins. Les entrées de conduits portent un nom et une destination. La carte stratégique indique les connexions et les horaires connus ; elle ne révèle pas les ressources non explorées.

Périmètre campagne recommandé. Quatre secteurs indispensables : salon, cuisine, cloisons, fondations. Salle de bains et grenier restent des extensions de campagne si le coût de production dépasse les moyens disponibles. L'eau peut d'abord venir d'un tuyau fuyant dans une cloison.

06. Première aventure : atteindre la cuisine



Tranche jouable J3, cible 20 à 30 minutes à tester. Quatre habitants, un refuge, deux métiers actifs (éclaireur et ouvrier polyvalent), une zone de départ, un accès masqué vers la cuisine, un pont, un dépôt et une petite colonie de fourmis.

1. Le joueur assure une réserve de départ et désigne un éclaireur. Une entrée de conduit est repérée par un indice sonore et une trace de miettes.
2. L'éclaireur révèle la fissure et deux options : contour étroit praticable à vide, ou pont permettant les porteurs chargés.
3. Un chantier de pont demande des matériaux livrés et du temps de travail. Le joueur peut préparer un dépôt pendant sa construction.
4. La cuisine révèle un biscuit et une piste de fourmis. Le joueur choisit un appât, une fenêtre horaire favorable ou une route plus longue.
5. Une équipe ramène les premières provisions. Le dépôt réduit ensuite la distance moyenne des transports.

Conditions de réussite. Au moins un habitant atteint la cuisine et revient ; le pont est praticable ; 6 portions de nourriture sont livrées au refuge ; les quatre habitants restent en état de poursuivre. La mission continue si l'un est blessé : un sauvetage constitue une solution, pas un échec immédiat.

Contraintes. Pas de faim mortelle pendant les premières minutes guidées. La piste de fourmis est annoncée avant le premier danger. Le joueur peut suspendre un chantier, rappeler l'équipe et inspecter la raison d'un blocage.

Mesures J3. Tester avec 3 à 5 personnes si possible : majorité capable de livrer une première portion sans aide orale, aucun blocage irréversible, au moins deux stratégies observées. Échec technique si un habitant reste immobile plus de 10 secondes sans état expliqué ou si des ressources sont dupliquées à l'annulation.

07. Temps, difficulté et conditions de partie

SYS-03 - Horloge cible. Un jour de fiction dure 12 minutes réelles à vitesse x1 : 1 heure de fiction = 30 secondes simulées. Pause, x1 et x2 dès J1 ; x4 seulement après validation des déplacements et des événements. Les besoins et la production utilisent le temps simulé, jamais les images rendues.

Cadences candidates. Déplacement à chaque pas physique ; besoins et économie à 1 Hz simulé ; choix d'une nouvelle tâche sur événement ou au plus toutes les 0,5 s ; perception animale étalée entre agents. L'horloge est suspendue par pause. Les effets décoratifs peuvent continuer, sans changer la simulation.

SYS-04 - Difficulté. Le mode Standard impose besoins, blessures et pertes de stocks. Le mode Détente augmente les délais d'alerte, désactive la mort permanente et réduit la consommation à 75 %. Un mode Survie, avec mort possible et ressources plus rares, reste OPTION après équilibrage. Les multiplicateurs sont enregistrés dans la sauvegarde.

Règles d'équité. Prévenir un événement majeur au moins 30 secondes simulées à l'avance lorsqu'il est observable. Le premier événement de chaque type est atténué. Aucun danger nouveau ne surgit directement dans le refuge initial sans indice préalable.

Défaite proposée. Plus aucun habitant capable d'agir et aucun secours possible, ou destruction finale annoncée d'une colonie non évacuée. Une zone perdue, un bâtiment endommagé ou une rupture de nourriture doivent produire une situation récupérable avant la défaite.

Sauvegarde et reprise. Sauvegarde manuelle, autosauvegarde au début du jour, avant un événement majeur et à la sortie normale. Trois autosauvegardes tournantes. Une session doit pouvoir être interrompue sans abandonner une expédition. En Standard, le chargement permet de revenir sur une catastrophe.

Durée de campagne. Hypothèse de conception : 4 à 8 heures pour les quatre secteurs principaux. Ce n'est pas un engagement ; mesurer le temps de la première aventure avant de dimensionner les chapitres suivants.

08. Habitants : identité, besoins et états

SYS-05 - Échelle humaine de la colonie. Départ à 4 habitants ; cible de première aventure à 4-6, deuxième étape à 8-12, campagne à 30-50. Chaque habitant possède un identifiant stable, un nom, une apparence, un métier principal, une tâche actuelle et deux traits maximum. Les enfants et la reproduction sont exclus du premier périmètre.

Statistique	Échelle et évolution proposée	Conséquence lisible
Santé	0-100 ; soins requis après blessure	À 0 : incapacité, puis règle du mode de difficulté
Satiété	0-100 ; -100 par jour sans repas	Sous 25 : chercher à manger ; à 0 : affaiblissement
Hydratation	0-100 ; -100 par jour sans eau	Sous 25 : boire ; eau introduite à J4
Énergie	0-100 ; -6/h active, -2/h au repos	Sous 25 : repos ; +20/h dans un lit
Stress	0-100 ; danger, isolement, pénurie	À 80 : fuite ; -12/h en refuge sûr
Compétences	0-5 par métier ; progression lente	Production, portage ou perception améliorés

Alimentation. Une ration nourrit un habitant pendant un jour, distribuée en trois repas d'un tiers de ration. Une unité d'eau potable par jour également. Les stocks sont enregistrés en petites unités entières (par exemple 300 sous-unités par ration) pour éviter les erreurs d'arrondi. Les repas rendent la satiété correspondante ; ils ne soignent pas instantanément.

Gestion des urgences. Une jauge à zéro déclenche d'abord un état expliqué. La famine provoque une perte de santé seulement après 4 heures de fiction sans nourriture. La déshydratation, introduite plus tard, dispose d'un délai propre de 2 heures. Ces délais restent des variables d'équilibrage.

Arrivées. Un abri fournit des lits ; il ne crée plus automatiquement un habitant. Des survivants arrivent après une découverte ou un appel, si lits, eau et nourriture couvrent deux jours. Le joueur accepte ou reporte l'accueil. La notification décrit l'impact sur les réserves.

09. Métiers spécialisés et progression

SYS-06 - Spécialisation souple. Un métier principal donne priorité à un ensemble de tâches. Les tâches secondaires restent autorisées par cases à cocher. Un éclaireur peut porter une ration en urgence, mais son emploi du temps ne doit pas être absorbé par des transports inutiles.

Métier	Tâches spécialisées	Outil / condition	Arrivée
Polyvalent	Récolter, porter, travaux simples	Aucun	J1
Éclaireur	Reconnaître, observer, baliser	Sac léger ; lampe facultative	J3
Bâtisseur	Ponts, étais, bâtiments, réparations	Outil d'assemblage	J2
Logisticien	Réserves, livraisons, évacuation	Sac ou harnais	J4
Artisan	Cordage, outils, pièces	Atelier	J4
Soigneur	Stabiliser, transporter un blessé, soins	Bandages et lit	J4
Veilleur	Observer les menaces, alerter	Poste d'observation	J5
Jardinier	Champignons, entretien d'humidité	Bac de culture et eau	J6

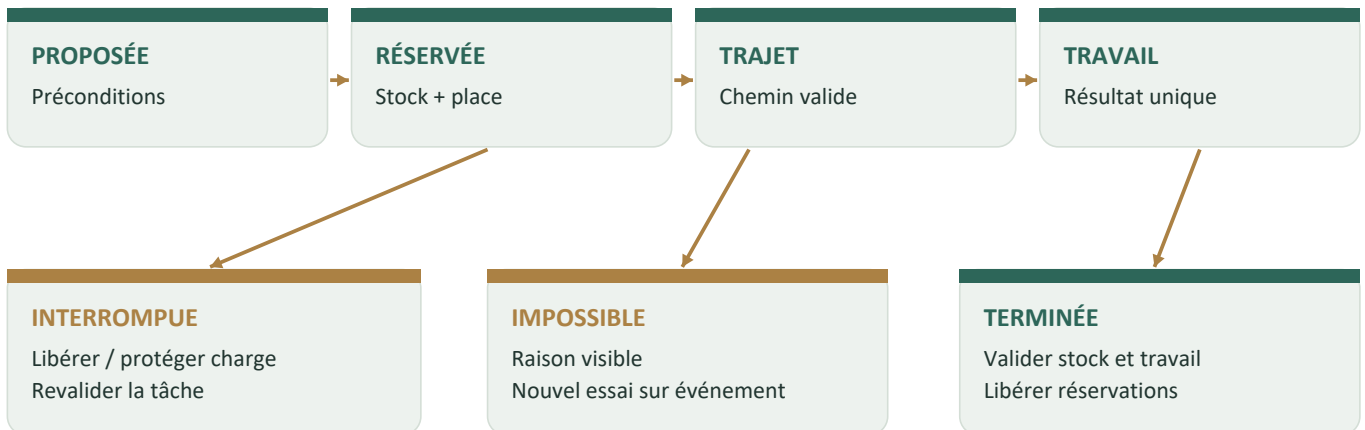
Compétence. Valeur entière 0 à 5. Gain d'expérience seulement sur travail utile terminé, pas sur ordres annulés. Seuils cumulés candidats : 0, 100, 260, 520, 900 et 1 400 points. Une seconde de travail utile donne 1 point avant coefficients propres au métier. Le niveau n'apporte pas un avantage universel.

Exemples de bonus. Artisan et bâtisseur : débit de travail multiplié par 1 + 0,08 x niveau. Éclaireur : temps de reconnaissance réduit de 5 % par niveau. Logisticien : manipulation plus rapide, puis un emplacement de portage supplémentaire au niveau 3. Soigneur : consommation identique, durée de soin réduite.

Traits candidats. Costaud (+1 emplacement, besoin alimentaire +10 %), prudent (seuil de danger accepté réduit, reconnaissance +15 % de durée), agile (+10 % de vitesse à vide), calme (stress reçu -15 %). Aucun trait ne rend un habitant incapable d'une tâche essentielle.

Interface. Fiche avec portrait, état, besoin urgent, métier, tâche et raison. Vue collective par lignes : métier, tâches secondaires, priorité et lieu autorisé. Un filtre montre les habitants inactifs, blessés ou sans accès à leur travail.

10. Ordonnancement des tâches et autonomie



SYS-07 - Une tâche n'est pas un simple déplacement. Elle contient un identifiant, un type, une cible, une quantité, des préconditions, un métier recommandé, une priorité, un risque maximal et les réservations prises. Les états sont : proposée, réservée, en trajet, en cours, interrompue, terminée ou impossible.

Ordre de décision. Danger immédiat et soins urgents avant les besoins vitaux ; besoins avant l'ordre prioritaire du joueur ; puis travaux courants et activités de confort. Un ordre explicite ne peut pas imposer de rester dans une zone mortelle sans avertissement et confirmation de prise de risque dans le jeu.

Choix candidat. Score = priorité du joueur x 100 + adéquation métier x 20 + urgence x 30 - secondes estimées de trajet - risque x 2. Chaque terme est normalisé et affichable en mode diagnostic. Ce score initial est une heuristique à tester. Une tâche commencée bénéficie d'une inertie : ne pas changer d'avis à chaque mise à jour pour un faible gain.

Réservations. Avant départ, réserver atomiquement la quantité au stock source, une place au stock destination et le poste de travail si nécessaire. Deux habitants ne doivent jamais réclamer la même unité. Une réservation est libérée à l'annulation, au décès, à la disparition d'une cible ou après expiration si l'agent ne progresse plus.

Interruptions. Rappel global : arrêter le travail, conserver ou déposer proprement la charge, rejoindre un refuge accessible et mémoriser l'intention. Après retour au calme, revalider la tâche ; ne pas reprendre aveuglément une ressource épuisée ou un trajet devenu dangereux. Le sauvetage d'un blessé crée une tâche dédiée pour deux porteurs si nécessaire.

Anti-blocage. Trois échecs de chemin déclenchent une suspension et une notification concise. Le système conserve une raison : passage fermé, outil manquant, ressource réservée, destination pleine ou risque trop élevé. Réévaluer sur événement pertinent, pas en boucle permanente. Une tâche suspendue peut être déplacée ou annulée depuis son panneau.

Acceptation. Interrompre une livraison, détruire sa destination puis sauvegarder/recharger : ni perte silencieuse, ni duplication, ni habitant sans état. Les charges transportées restent des objets comptables localisés.

11. Logistique et stocks locaux

SYS-08 - Le stock global est une vue, pas une téléportation. Chaque ressource existe dans un gisement, un conteneur, un atelier ou un sac. Le bandeau peut indiquer le total connu, mais distingue disponible, réservé et en transport. Un chantier ne consomme que les matériaux arrivés sur place.

Portage candidat. Sac standard : 3 emplacements. Une unité de bois, de fibres ou de métal occupe un emplacement ; 1 ration ou 1 unité d'eau également. Les petites fractions de rations sont conditionnées en lots. Les objets volumineux exigent deux habitants ou un chariot, ce dernier restant OPTION.

Transport. Une tâche collecte un lot homogène, le dépose et confirme la transaction. La vitesse chargée vaut 80 % de la vitesse à vide. Le temps de prise/dépôt de base est de 1 seconde simulée par lot, réduit par la compétence de logistique. La distance reste le coût principal.

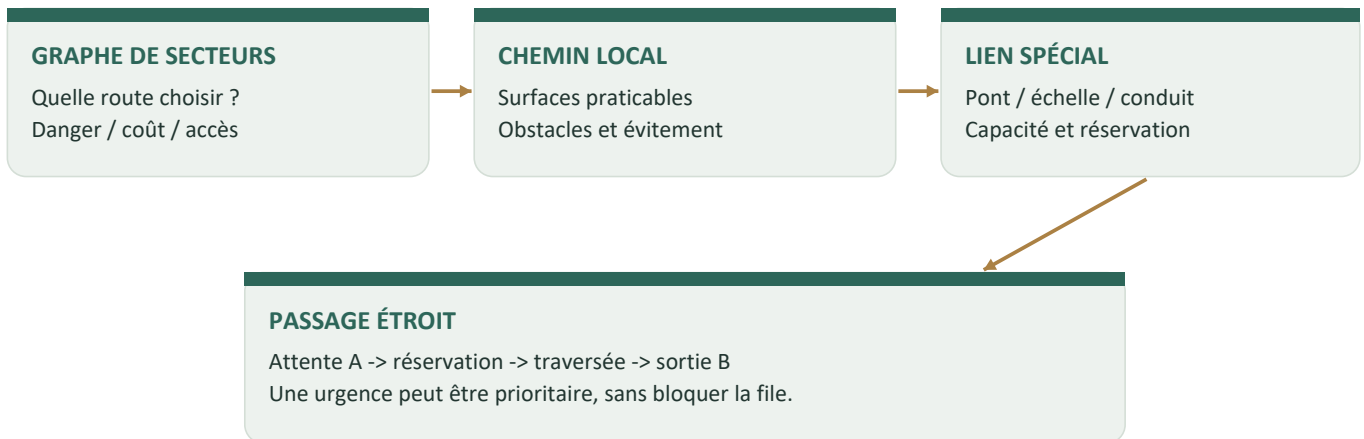
Dépôts. Capacité initiale candidate de 30 emplacements pour le refuge et de 12 pour un dépôt intermédiaire. Filtres par type ; minimum souhaité ; maximum ; priorité de livraison. Un stock plein refuse une réservation supplémentaire. En urgence, un dépôt temporaire au sol peut être autorisé, avec risque accru de pillage et d'humidité.

Politique de ravitaillement. Les refuges maintiennent deux jours de nourriture et d'eau avant d'alimenter les grands chantiers facultatifs. L'utilisateur peut modifier cette réserve de sécurité. La nourriture périssable est prélevée par date de péremption la plus proche ; les recettes ne doivent pas consommer une portion protégée sans signalement.

Mesure utile. Afficher autonomie en jours = réserve comestible accessible / consommation journalière de la population concernée. Une réserve coupée par un passage fermé n'augmente pas l'autonomie du refuge isolé. Les stocks non explorés ne sont pas inclus.

Acceptation. Une livraison entre deux dépôts conserve exactement les quantités, même en cas de rappel, blocage, chargement de sauvegarde ou destruction d'un pont. Une file de porteurs ne doit pas livrer davantage que le seuil maximal demandé.

12. Navigation, collisions et passages



SYS-09 - Deux niveaux de chemin. Un graphe stratégique relie les secteurs et leurs entrées. Dans un secteur chargé, un maillage de navigation décrit les surfaces praticables. Ponts, échelles et conduits sont des liens explicites avec largeur, capacité, sens, coût et conditions d'accès.

Déplacement local. Agent cinématique avec capsule de collision, chemin suivi progressivement et évitement local. Vitesse candidate 1,2 unité/seconde à vide, 0,96 chargé ; elle sera ajustée après fixation de l'échelle. Rotation et animation suivent la vitesse réelle. Pas de traversée des bâtiments ou de téléportation pour masquer un blocage.

Passages étroits. Un conduit ou pont de largeur inférieure à deux habitants fonctionne comme une ressource réservable. File FIFO avec priorité aux urgences, points d'attente de chaque côté et sens temporaire. Les agents n'essaient pas tous de se contourner dans le même goulet. Un passage dangereux peut être fermé aux porteurs mais ouvert aux éclaireurs.

Chantiers. Un fantôme de bâtiment vérifie collision, pente, espace de travail et connectivité avec au moins un refuge. La validation ne doit jamais enfermer un habitant ou fermer l'unique issue sans avertissement. À la fin de construction, activer obstacle et navigation dans la même transaction de simulation.

Événement dynamique. Si une fuite bloque une zone, invalider seulement les chemins concernés, annuler les réservations de passage et proposer un refuge alternatif. Si aucun refuge n'est accessible, regrouper les habitants sur un point sûr connu et afficher une demande de secours.

Acceptation QA-NAV. 20 habitants traversent un pont à sens alterné sans blocage permanent ; 50 naviguent dans un secteur de test ; un obstacle ajouté provoque un nouveau chemin ; une échelle respecte sa capacité ; un agent coincé est signalé en moins de 10 secondes simulées. Tester aussi après rechargement d'une sauvegarde.

13. Exploration et information imparfaite

SYS-10 - Brouillard de connaissance. Trois états : inconnu, cartographié, actuellement observé. Les éléments statiques cartographiés restent sur la carte. Les animaux hors de vue sont affichés comme dernière observation datée, jamais comme une position actuelle exacte. Un trajet déjà sûr peut être réévalué après changement de la maison.

Ordre de reconnaissance. Choisir un passage, une équipe de un à trois habitants, un seuil de risque, une réserve emportée et un objectif. Le jeu indique l'information certaine et ce qui est estimé. L'équipe rentre à l'objectif atteint, à la réserve minimale, en cas de blessure grave ou sur ordre de rappel.

Observation. Un éclaireur immobile à couvert apprend une routine humaine ou animale. La progression dépend du temps réellement observé. Deux observations concordantes suffisent pour afficher une fenêtre horaire avec une marge d'incertitude. Une routine perturbée est marquée comme à reconfirmer.

Découvertes. Gisements, raccourcis, objets rares, survivants, risques, traces et sites de refuge. Certaines découvertes ouvrent une recette ou un objectif. Les indices visuels - miettes, griffures, fils, humidité - doivent exister dans la scène, pas seulement dans un texte.

Équipement. Sac léger, corde, bandage et lampe. La lampe améliore l'observation mais augmente la visibilité de l'équipe dans certains espaces. L'éclairage n'est donc pas toujours bénéfique. La collecte d'informations ne doit pas devenir une suite d'attentes sans choix : chaque reconnaissance révèle au moins un accès, une décision ou une opportunité.

Échec récupérable. Une équipe peut revenir sans ressources mais avec une carte partielle. Un habitant immobilisé peut être secouru. Une menace bloquant le passage principal impose un contournement ou une diversion, pas le redémarrage automatique de la partie.

Acceptation. Le brouillard ne révèle ni ressources ni animaux non observés ; une carte mémorisée ne se perd pas au changement de secteur ; les observations et le matériel d'expédition survivent à une sauvegarde.

14. Ressources, recettes et équilibrage

SYS-11 - Unités candidates, distinctes du prototype. Une ressource possède quantité, volume, localisation, état et qualité éventuelle. Commencer avec peu de types ; ajouter une ressource uniquement si elle produit une nouvelle décision.

Ressource	Unité et usage	Source	Introduction
Nourriture	Portion brute ; 2 brutes donnent 1 ration	Miettes, biscuit	J1
Bois	Pièce ; structures et outils	Allumettes, échardes	J1
Fibres	Faisceau ; attaches et literie	Fil, coton, isolant	J1
Eau potable	Unité journalière par habitant	Collecteur, puis filtre	J4
Métal	Fragment ; outils et renforts	Agrafes, trombones	J4
Résine	Dose ; étanchéité et réparation	Colles sèches, objets	J5
Soie	Faisceau ; cordage avancé	Toiles abandonnées	J5
Déchets organiques	Unité ; compost ou appât	Cuisine, consommation	J5

Recettes de départ. 2 portions brutes + 8 secondes-travail à la table de préparation = 1 ration. Une transformation manuelle reste possible à moitié débit pour ne pas bloquer une colonie dont l'atelier est détruit. 2 fibres + 15 secondes-travail = 1 cordage. 1 bois + 1 métal + 25 secondes-travail = 1 outil simple. 1 fibre + 10 secondes-travail = 1 bandage. Les coûts restent dans des données, pas dans les scripts.

Production. Temps de travail effectif = durée de base / multiplicateur de compétence. Le temps total inclut trajets, attente, collecte, livraison et besoins. Les aperçus de production doivent distinguer débit théorique de l'atelier et débit réellement observé.

Exemple de bilan. 6 habitants consomment 6 rations/jour, soit 12 portions brutes. Une sortie ramenant 18 portions couvre 1,5 jour avant pertes. Avec 3 porteurs de capacité 3, deux allers-retours sont requis pour déplacer ces 18 portions. La conversion finale demande 72 secondes-travail pour 9 rations.

Objectif d'équilibrage. Une petite colonie stabilisée consacre environ 35-50 % de son travail à la subsistance, 20-30 % aux transports, et conserve une marge pour exploration et travaux. Mesurer ces parts ; ne pas imposer ces proportions comme vérité avant playtests.

15. Construction, travaux et entretien

SYS-12 - Cycle de chantier. Choisir une emprise, valider accès et danger, réserver les matériaux, les livrer, assembler, inspecter puis activer. La construction peut être suspendue. L'annulation restitue 100 % des matériaux non utilisés et 70 % des matériaux assemblés ; ce taux est visible avant confirmation.

Ouvrage candidat	Coût initial	Travail	Effet
Abri	8 bois, 4 fibres	60 s-travail	2 lits ; récupération améliorée
Atelier	10 bois, 6 fibres	90 s-travail	1 poste d'artisanat
Dépôt	4 bois, 2 fibres	35 s-travail	12 emplacements filtrables
Pont court	6 bois, 2 cordages	80 s-travail	Passage de 3 unités maximum
Échelle	3 bois, 1 cordage	45 s-travail	Lien vertical de 2 unités
Étai	4 bois, 1 métal	40 s-travail	Stabilise un passage fragile
Collecteur	4 bois, 2 fibres, 1 métal	60 s-travail	4 unités d'eau/jour si source active
Infirmierie	6 bois, 6 fibres	75 s-travail	1 lit de soins

Capacité. Deux bâtisseurs maximum sur les petits chantiers. Le second apporte 70 % de son débit pour représenter l'encombrement. Un chantier suspendu ne bloque pas toutes les réserves ; le joueur peut libérer ses matériaux. Les coûts ci-dessus remplacent les constructions instantanées de l'existant.

Usure. Introduire d'abord des dégâts causés par événements : fuite, rongeur, choc. Éviter une dégradation passive permanente de tous les bâtiments. En dessous de 40 % d'intégrité, le bâtiment perd sa fonction et crée une tâche de réparation. Les débris restent localisés et peuvent être récupérés.

Réseaux. Un pont peut être renforcé ; une gouttière détourne l'eau ; une porte réduit odeur et visibilité mais ralentit le passage. La lumière de chantier et le bruit créent des compromis. Les ouvrages visuels possèdent les états fantôme, livré partiellement, en montage, terminé et endommagé.

Acceptation. Prévisualisation fiable, absence de consommation instantanée à distance, coût conservé à la sauvegarde, récupération cohérente après annulation et passage navigable dès l'ouverture réelle du pont.

16. Humains, discrétion et événements

SYS-13 - Simulation indirecte. Les humains sont représentés d'abord par horaires, bruits, vibrations, ombres et actions sur des volumes de la carte. Une IA de personnage humain complet n'est pas nécessaire pour produire une menace crédible à cette échelle.

Routine candidate. Petit déjeuner, départ, retour, repas du soir, nettoyage occasionnel, sommeil. Les horaires sont légèrement décalés chaque jour à partir de la graine de partie. Une action peut déposer de la nourriture, déplacer un obstacle ou rendre un accès dangereux pendant une durée connue seulement après observation.

Suspicion locale 0-100. Chaque secteur suit une alerte. Bruit, lumière visible et traces de vol y contribuent. Proposition de taux : bruit de chantier exposé +0,4/s à proximité d'un humain, habitant directement visible +3/s, trace découverte +12 ponctuels. Hors présence et sans indice nouveau, -0,15/s. Une seule trace ne doit pas être ajoutée à chaque tick.

Seuils. 25 : indice d'inquiétude ; 50 : inspection possible annoncée ; 80 : menace ciblée telle qu'un piège ou un nettoyage ; 100 : incident majeur local. Atteindre 100 ne détruit pas magiquement toute la maison. La colonie peut perdre un accès ou un stock et se replier.

Contre-mesures. Camoufler une entrée, effacer des traces, réduire le bruit, fermer une réserve odorante, observer une fenêtre favorable, détourner la circulation. Chaque alerte explique sa source dominante. Pas d'échec fondé sur une jauge invisible.

Événements de travaux humains. Un meuble déplacé ouvre une nouvelle fissure ; une fuite condamne un tunnel ; une réparation supprime une source d'eau. Chaque événement majeur possède au moins une prévention ou une réponse. Leur enchaînement ne doit pas cumuler deux catastrophes non annoncées dans la même minute de jeu Standard.

17. Insectes : comportements et interactions

SYS-14 - Modèle commun. Percevoir, choisir une intention, naviguer, agir, mémoriser brièvement. Les animaux n'ont pas connaissance de tout le stock du joueur. Ils réagissent à la vue, au contact, à l'odeur ou aux vibrations selon l'espèce. Les seuils sont des données réglables.

Espèce	Besoin et territoire	Comportement utile au jeu	Réponse du joueur
Fourmi	Nourriture, piste reliant un nid	Recherche, recrutement, transport, défense proche du nid	Appât, nettoyage de piste, route couverte
Araignée	Poste de chasse, réseau de fils	Attend, détecte les vibrations, capture une proie	Contourner, observer, couper un fil à distance
Cloporte	Humidité, matière organique	Se cache au sec, recycle des déchets	Canaliser l'humidité ; bât de transport en option
Cafard	Abri sombre, nourriture accessible	Sortie opportuniste, fuite à la lumière	Stock fermé, éclairage temporaire, déplacement du dépôt

Fourmis J3. Un nid abstrait émet des ouvrières jusqu'à un plafond de test de 20 visibles. Les pistes sont des concentrations sur un petit graphe de points, avec dépôt et évaporation ; ne pas lancer une simulation chimique sur toute la carte. Un appât attire la recherche, mais reste consommable et peut renforcer temporairement la fréquentation locale.

Araignées J5. Deux types de fils : décoratifs et fonctionnels. Une toile active est signalée par sa structure, ses vibrations et son propriétaire observé. Couper un fil désactive son déclencheur local ; toucher un décor ne piège jamais un habitant. La soie exploitable provient d'abord de toiles abandonnées.

Équité et coût. Animal hors écran : logique réduite, état conservé. Animal proche : perception et navigation complètes. Le plafond ne doit pas provoquer de disparition sous les yeux du joueur. Une attaque nécessite portée, temps de préparation et possibilité de fuite ; aucun dégât à travers un mur.

18. Rongeurs, blessures et sauvetage

SYS-15 - Souris et rats. La souris est opportuniste : inspecte les réserves, suit des trajets et évite les lieux trop exposés. Le rat représente un territoire plus dangereux, surtout dans la cave. Il n'est pas un ennemi de base à combattre de face.

États de l'IA. Repos, recherche alimentaire, déplacement connu, investigation, intimidation, attaque courte, fuite et retour au terrier. La satiété diminue l'intérêt pour une réserve. L'animal interrompt une poursuite après une distance ou une durée maximale ; il n'est pas omniscient et ne poursuit pas éternellement.

Perception proposée. Odeur propagée par les passages ouverts, vision interrompue par la géométrie, bruit perçu seulement dans un rayon défini. Le terrier et les couloirs habituels sont cartographiables. Les valeurs sont réglées dans une arène de test avant intégration à la campagne.

Réponses. Appât loin d'un accès, porte renforcée, cachette, transport groupé ou changement de trajet. Les pièges mortels et la domestication de rongeurs restent OPTION ; privilégier les situations de gestion et de fuite avant le combat.

SYS-16 - Blessures. Trois niveaux : légère (débit -15 %), sérieuse (mobilité -40 %, soins nécessaires), incapacité (transport obligatoire). Le soigneur stabilise, puis un ou deux porteurs conduisent l'habitant à un lit. Le trajet de secours possède une priorité élevée, mais ne traverse pas une zone condamnée sans validation.

Mode Standard recommandé. Un habitant à santé nulle devient incapable ; un délai de secours est clairement affiché. Décider avec le joueur si l'expiration provoque la mort ou une évacuation définitive. Le mode Détente évacue sans mort permanente. Le choix DEC-02 doit être fixé avant d'écrire les événements narratifs.

Acceptation. La souris réagit à une réserve accessible et ignore une réserve étanche non vue ; une porte coupe sa navigation ; un blessé garde son identité, son équipement et son état pendant le transport et après chargement.

19. Campagne, recherches et Grand Refuge

SYS-17 - Progression en quatre chapitres proposés. Chaque chapitre ouvre un système et une zone, avec un objectif principal et deux approches possibles. La durée de rénovation ne commence pas au lancement de la première partie.

Chapitre	Objectif	Système appris	Condition de passage
Un coin à nous	Stabiliser le refuge et atteindre la cuisine	Récolte, pont, exploration	Retour d'expédition et réserve de sécurité
Entre les murs	Relier deux secteurs et capter l'eau	Logistique, outils, observation	Deux refuges connectés et eau suffisante
La maison change	Reconnaître les fondations	Menaces locales, soins, contournements	Site final connu et accès sécurisé
Le Grand Refuge	Construire et évacuer avant rénovation	Planification à l'échelle de la colonie	Conditions de victoire ci-dessous

Recherches concrètes. Bibliothèque réduite de savoir-faire : assemblage, cordage, stockage étanche, collecte d'eau, renforts et cultures. Chaque savoir exige une découverte, un poste et un essai fabriqué. Les améliorations purement numériques sont secondaires.

Victoire candidate. Tous les habitants encore vivants sont au Grand Refuge ; capacité de lits suffisante ; 3 jours de nourriture et d'eau accessibles ; une source renouvelable de chaque ; deux issues praticables ; entrée camouflée ; aucun blessé abandonné. L'évacuation transporte aussi un choix d'outils et de stocks, mais aucun objet décoratif n'est imposé.

Compte à rebours. Après découverte explicite des travaux humains, proposer 8 à 12 jours de fiction pour préparer le départ, à équilibrer. Le joueur voit la date et les étapes de la rénovation. En Détente, cette échéance peut être désactivée. Un itinéraire alternatif reste disponible si une seule voie est détruite.

Après la victoire. Bilan des habitants sauvés, autonomie et connaissance de la maison ; continuer en mode libre avec la nouvelle base. Aucun score punitif unique ne doit invalider une stratégie prudente. Les chapitres et leurs objectifs sont sauvegardés indépendamment de l'interface.

20. Interface, feedback et accessibilité

SYS-18 - Garder la scène visible. Conserver la barre d'icônes basse et le bandeau supérieur compact. Un panneau contextuel principal à la fois ; fiches épinglées en option. Les notifications courantes disparaissent ; les alertes critiques restent accessibles dans un journal.

Vues nécessaires. Habitants et métiers ; réserves par secteur ; bâtiments et chantiers ; exploration et équipes ; carte de la maison ; calendrier observé ; journal des alertes ; sauvegardes et réglages. Chaque panneau répond à une question concrète et permet une action sans détour inutile.

Sélection. Clic : objet ou habitant ; Maj-clic : ajout à une équipe ; rectangle : habitants seulement ; clic droit : action contextuelle décrite par une infobulle. Échap ferme d'abord le panneau ou annule l'outil actif, puis ouvre la pause. Les raccourcis actuels sont conservés autant que possible, mais deviennent reconfigurables.

Tâche impossible. Afficher « Atelier inaccessible : pont fermé » avec un bouton centrer. Une icône rouge seule ne suffit pas. Le panneau donne la prochaine action recommandée, sans exécuter automatiquement une dépense importante.

Caméra. Déplacement clavier, zoom avec limites selon le secteur, rotation, recentrage sur refuge, changement de niveau et suivi d'un habitant. Prévenir les coupes de caméra qui cachent un passage sélectionné. Les plafonds gênants deviennent invisibles sans supprimer les ombres utiles.

Accessibilité. Taille d'interface 90-140 %, contraste et taille de texte réglables, pictogrammes doublés de texte, menace identifiable sans couleur seule, réduction des secousses et des scintillements, volume séparé des alertes, sous-titres pour indices sonores importants. Mode arachnophobie proposé : modèle simplifié et toile active signalée par un symbole, sans changer les règles.

Acceptation. Tester 1280 x 800 et 1920 x 1080, texte français long, UI agrandie, toutes les alertes actives et clavier AZERTY. Aucun bouton hors écran, aucune commande de caméra déclenchée par un clic dans un panneau.

21. Direction artistique et critères de finition

ART-01 - Cible visuelle. Un monde miniature crédible, sombre et habité. La lumière révèle des matières usées ; le refuge apporte des points chauds. Les personnages restent reconnaissables à la distance de gestion. Le résultat doit être cohérent dans le mouvement, sans dépendre d'un angle de capture flatteur.

Référentiel de travail. Créer une scène étalon contenant un habitant animé, un refuge, du bois, métal, tissu, terre, une toile et deux conditions de lumière. Cette scène fixe l'échelle, les niveaux de détail et les matériaux avant de produire toute la maison. Le prototype actuel sert de point de départ et doit être clairement étiqueté comme tel.

Matières. Bois avec fibres, pores, fissures et zones polies ; métal avec rugosité variable et oxydation localisée ; tissu avec épaisseur, coutures et tension ; saleté accumulée dans les joints plutôt qu'un bruit uniforme sur chaque surface. Prévoir albedo, normal, roughness et masques d'usure, avec textures répétables et détails locaux.

Lumière. Une direction de jour cohérente à travers des ouvertures de tailles différentes. Les volumes lumineux doivent s'atténuer aux obstacles et rester stables pendant la rotation de caméra. Les torches éclairent localement ; leur scintillement reste léger. Les ombres portent la profondeur, mais ne rendent pas les ressources illisibles.

Naturel. Variations d'échelle, rotation, usure et densité contrôlées. L'aléatoire ne remplace pas la composition : laisser des zones calmes autour des chemins et des points d'intérêt. Toiles et poussières ont des distributions propres, pas trois copies déplacées. Les éléments dangereux doivent se distinguer des éléments décoratifs.

Grille d'acceptation artistique. À zoom normal et rapproché : silhouette claire, absence de facettes involontaires, UV sans étirement visible, pas de couture lumineuse, pas de scintillement, pas d'interpénétration évidente, ombres cohérentes, teinte stable sous lumière froide et chaude. Vérification en pause, en mouvement et après changement de niveau.

Limite assumée. Une finition professionnelle exige de reprendre personnages, animations, matériaux, décor et effets ensemble. Ne pas qualifier l'ensemble de rendu AAA tant que cette revue n'est pas réussie. Le jalon J0 valide l'ambition visuelle avant d'estimer la production définitive.

22. Pipeline Blender, Godot et budgets d'assets

ART-02 - Une source éditable par lot. Blender conserve géométrie, rig, UV, matériaux et variantes. Godot reçoit des GLB propres et des ressources de matériau adaptées au moteur. Fixer la version Blender de production après un essai d'export ; le générateur actuel fonctionne avec Blender 2.93. Ne pas dépendre d'un fichier Blender importé automatiquement au lancement.

Nommage. CHR_ personnage, FAU_ faune, ENV_ module de décor, BLD_ bâtiment, PRP_ objet, VFX_ effet. Ajouter une variante et un niveau de détail si nécessaire. Chaque lot possède un ID ART, une miniature, une échelle, son pivot, ses points d'attache et son statut de validation.

Classe	Budget initial proposé	Contrôle
Habitant principal	8-15 k triangles ; LOD proche 4 k	1 rig partagé, 2 matériaux maximum
Insecte	3-8 k ; LOD 1-3 k	Réutiliser le rig par famille
Rongeur	15-30 k ; LOD 6-10 k	Fourrure par matière/cartes limitée, pas de simulation de poils
Bâtiment	5-20 k	États de chantier et collision séparée
Petit objet	100-2 000 triangles	Instanciation ; collision simple si utile
Textures	1 k usuel ; 2 k pour pièce proche	4 k uniquement après justification visuelle

Budgets provisoires. Viser moins de 2 millions de triangles visibles et 600 appels de dessin sur la scène étalon, avec mémoire vidéo sous 2,5 Go sur GTX 1650. Ces seuils doivent être mesurés ; un seul chiffre ne garantit pas 60 images/s. Privilégier matériaux partagés, atlases, LOD et instanciation avant de baisser la lisibilité.

Livraison complète. GLB, source Blender, textures, collisions, points d'interaction, variantes nécessaires, capture de contrôle, provenance et licence. Les modèles de gameplay ont leurs dimensions approuvées avant la navigation. Les textures ou sons externes doivent être autorisés pour redistribution dans le dépôt public ; les fichiers source ne sont publiés que si leur licence le permet.

Révision. Gris fonctionnel, revue d'échelle, première matière, animation, intégration, validation finale. Un asset beau mais incompatible avec le portage ou les collisions ne passe pas en terminé. Les assets du prototype à remplacer ne sont pas comptés comme finalisés.

23. Personnages, faune et animations à produire

L'inventaire CSV associé est la liste de suivi détaillée. Les quantités sont des lots ou variantes, pas des jours de production. Les lots CHR et FAU suivants définissent la cible minimale de campagne.

Lot	Contenu	Minimum demandé	Priorité
CHR-01	Habitant de référence	1 corps, 1 rig, 3 têtes ou visages	J0-J2
CHR-02	Apparences et métiers	6 palettes, 4 accessoires, 3 sacs	J3-J4
CHR-03	Locomotion	Repos, marche, course, portage, demi-tour	J2
CHR-04	Actions de travail	Récolte, prise, dépôt, construction, réparation	J2-J3
CHR-05	Besoins et danger	Manger, boire, dormir, peur, blessure, incapacité	J4-J5
CHR-06	Traversées et entraide	Échelle, passage étroit, transport à deux, soin	J3-J5
FAU-01	Fourmis	1 rig, 2 variantes visuelles, 5 actions	J3
FAU-02	Araignée	1 rig, 2 tailles, 5 actions	J5
FAU-03	Souris	1 rig, 6 actions, 2 matières	J5
FAU-04	Rat	Variante adaptée ou rig distinct après essai	J6
FAU-05	Cloporte et cafard	1 rig par espèce, 4 actions chacun	J6 ou option

Actions faune. Marche, repos, recherche/reniflement, réaction, transport ou attaque selon espèce. Ajouter les transitions : une animation isolée ne suffit pas à masquer les changements d'état. Les longues actions utilisent des boucles interruptibles et un point de validation de résultat séparé de l'animation.

Contrat rig. Origine au sol, axe avant documenté, hauteur et rayon de navigation associés. Points d'attache main droite, main gauche, dos, tête et charge. Le sac représente réellement la catégorie transportée. Les variantes partagent le squelette lorsqu'elles ont la même morphologie.

Lisibilité. Tester les métiers sans se fier uniquement aux couleurs. Une blessure doit modifier posture ou démarche. Éviter de changer brutalement la taille d'un personnage pour une variante. Les insectes nécessitent un mode de représentation atténuée si DEC-09 est retenue.

24. Environnements, bâtiments et objets

ART-03 - Produire des kits, puis composer des lieux. Un kit contient modules compatibles, raccords, usure, variantes et règles d'assemblage. Les zones ne doivent pas ressembler à une répétition d'un seul carré.

Famille	Lots minimaux	Variantes / états
Structure du sous-plancher	Planches, solives, piliers, fondations	6 planches, 3 poutres, 4 angles/murs
Passages	Fissure, conduit, seuil, ouverture murale	2 largeurs ; ouvert, bloqué, équipé
Cuisine	Plinthe, pied de meuble, dessous de placard	3 modules, raccords et obstacles
Cloisons	Isolant, ossature, tuyau, gaine	4 modules, intersections et dénivelés
Fondations	Pierre, terre, niche, terrier	4 modules, 2 sites de refuge final
Habitats	Refuge initial, abri, Grand Refuge	Fantôme, chantier, fini, dégâts
Production	Atelier, table de préparation, culture	Même contrat de 4 états
Services	Dépôt, collecteur, infirmerie, veille	Points de travail et places de stockage
Ouvrages	Pont, échelle, étau, porte, gouttière	Modules de longueur, intégrité visible
Ressources	Bois, fibres, miettes, eau, métal, résine, soie	Stock faible/moyen/plein + charge portée
Déchets et accessoires	Clous, papier, boutons, poussière, tissus	12 petits objets réutilisables

Décor fonctionnel. Un trou praticable a un lien de navigation. Un tuyau visible ne devient une source d'eau que si un composant le déclare. Les zones de réserve et de travail sont vérifiables en mode debug. Les collisions restent simples, séparées du détail visuel.

Bâtiments. Ne pas modéliser chaque évolution comme un objet entièrement indépendant. Réutiliser la structure et activer des sous-ensembles : plancher, montants, toit, accessoires. Le chantier doit montrer ce qui est réellement livré et assemblé.

Ordre de production. Salon et cuisine d'abord. Ne pas produire grenier, salle de bains, rat final ou variantes décoratives nombreuses avant validation de J3. Les kits avancés sont conditionnés par la qualité des trajets, la lisibilité des ressources et le plaisir de la première aventure.

25. Effets, son et ambiance dynamique

ART-04 - Effets nécessaires. Poussière éclairée, rais de lumière, torches, filet d'eau, éclaboussures, vibrations de toile, brume humide locale, souffle d'aspirateur et poussière de chantier. Chaque effet possède état normal, intensité réglable et coût mesuré. Distinguer effets décoratifs et surfaces dangereuses.

Lumière et performance. Le prototype utilise Compatibility. Garder ce moteur tant que la scène étalon satisfait les critères. Un essai Forward+ peut comparer brouillard, ombres et qualité des matériaux sur la machine cible ; aucune migration automatique avant mesure. Limiter le nombre de lumières avec ombres qui se recouvrent. Prévoir un réglage réduit conservant les indices de danger.

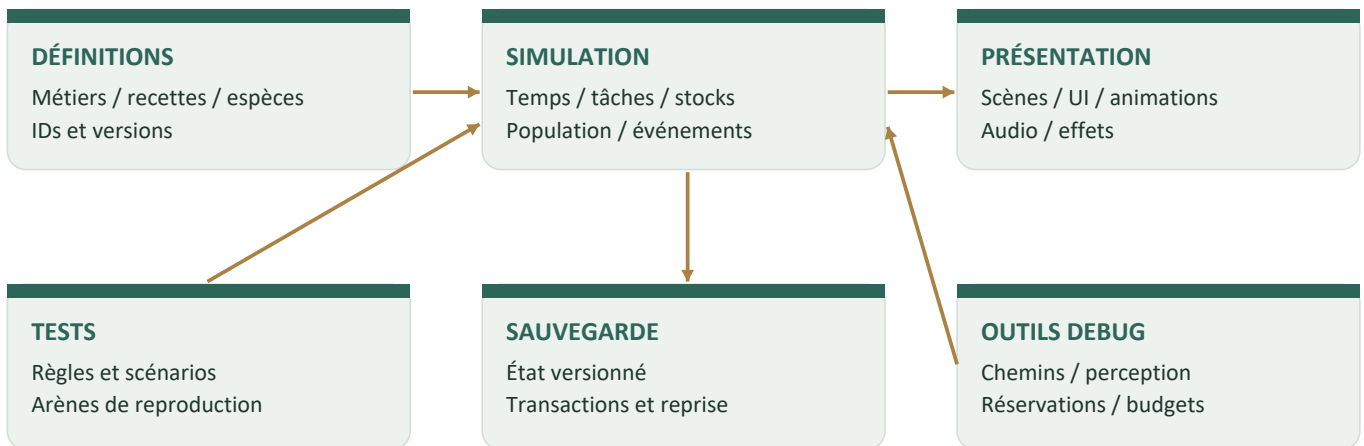
AUD-01 - Couches sonores. Fond de maison (tuyaux, bois, ventilation), activité au-dessus (pas, chaise, vaisselle), proximité (habitants et outils), faune (griffures, frottements), événements et interface. Le son doit aider à comprendre une situation, avec une transcription visuelle disponible.

Lot sonore	Minimum de départ	Règle
Ambiances de secteur	4 boucles discrètes	Transitions fondues, sans raccord audible
Pas humains et vibrations	6 prises variées	Intensité selon proximité et matériau
Travaux et portage	8 familles, 3 variations	Éviter la répétition mécanique
Faune	4 familles de signaux	Pas de cri artificiel à chaque déplacement
Interface et alertes	8 signaux courts	Priorité et volume séparés
Musique	2 thèmes ou textures évolutives	Calme et tension ; silence préservé

Déclenchement. Les pas humains suivent l'événement simulé. Un son ne déclenche pas une menace ; il la représente. Limiter les voix simultanées par importance et proximité, avec variation légère de hauteur et de délai. La musique ne révèle pas automatiquement un animal encore inconnu.

Acceptation. Comprendre un passage humain avec le son coupé ; distinguer avertissement et catastrophe ; aucune saturation lors de 20 habitants au travail. Livrer sources, exports, volumes de référence et licences dans l'inventaire.

26. Architecture technique et données



TECH-01 - Séparer simulation et présentation. Le script actuel rassemble de nombreuses responsabilités. Avant ajout des grands systèmes, extraire horloge, population, tâches, inventaires, navigation, événements et progression. Les scènes 3D affichent les états ; elles ne deviennent pas la seule source de vérité.

Découpage candidat. `SimulationClock`, `PopulationSystem`, `TaskSystem`, `InventorySystem`, `ConstructionSystem`, `SectorManager`, `NavigationService`, `PerceptionSystem`, `EventDirector`, `CampaignState`, `SaveService`. Ce sont des responsabilités, pas une obligation de créer dix singletons. Préférer des services explicitement possédés par la session de partie.

Définitions. Ressources Godot ou fichiers validés pour bâtiments, métiers, recettes, espèces et événements. Chaque définition a un identifiant stable et une version. Les données de partie contiennent des instances : habitant, pile, tâche, chantier, passage, observation. Les références utilisent des IDs, pas des chemins de nœud fragiles.

Contrat de tâche minimal. `id`, `type`, `target_id`, `worker_ids`, `priority`, `state`, `required_items`, `reserved_items`, `work_done`, `risk_limit`, `failure_reason`. Une transaction de stock est exécutée par un seul système. Les callbacks d'animation ne créent pas une seconde consommation.

Répartition temporelle. Besoins et événements au tick de simulation. Navigation/animation au pas physique. Choix d'IA déclenché par changement significatif et réparti entre les agents. Secteur lointain : simulation économique réduite avec timestamps ; pas de résolution de collisions invisible coûteuse.

Outillage. Affichages debug pour chemin, rayon de perception, réservations, coût des tâches, occupation des passages et raison de refus de construction. Une arène de tests par système permet de reproduire un bug sans rejouer toute la campagne. Journal circulaire des dernières décisions d'IA, exportable sans données personnelles.

27. Sauvegardes, stabilité et livraison

TECH-02 - Sauvegarde versionnée. Enregistrer version de format, graine, horloge, définitions nécessaires, secteurs découverts, positions, besoins, métiers, stocks, réservations, tâches, chantiers, animaux persistants, observations et objectifs. Les particules, shaders et animations se reconstruisent à partir de l'état ; ils ne sont pas sérialisés.

Transaction. Mettre la simulation en pause au point de cohérence, écrire un fichier temporaire, vérifier sa structure puis remplacer atomiquement la sauvegarde cible. Conserver une copie précédente. Si l'écriture échoue, l'ancienne partie reste chargeable et le joueur est informé.

Chargement. Vérifier version, références et quantités, charger les définitions, créer les entités, restaurer les connexions, revalider les chemins, puis relancer la simulation. Une tâche dont la cible manque est suspendue avec raison, pas silencieusement supprimée. Prévoir une migration explicite entre versions compatibles.

Tests de reprise. Sauvegarder pendant un pont en chantier, un habitant chargé, une file de conduit, une poursuite et un sauvetage. Après chargement, inventaire et progression sont conservés. Les tâches ne s'exécutent pas deux fois. Une pause sauvegardée reste en pause au chargement.

Livraison PC. Build Windows autonome avec numéro de version et scénario de référence. Réglages vidéo, audio et commandes dans un fichier utilisateur séparé. Sauvegardes sous le répertoire utilisateur Godot, jamais dans le dossier d'installation. Le dépôt contient les instructions d'export et les dépendances minimales.

Gestion du projet. Petits commits par fonctionnalité validée, tags aux jalons acceptés, changements de format de données documentés. Ne pas publier une nouvelle build comme stable si un test de conservation des stocks ou de chargement échoue. Les documents de conception restent séparés du code de simulation.

28. Qualité, tests et budgets de performance

QA-01 - Trois niveaux de preuve. Tests automatisés de règles ; scénarios d'intégration ; essais humains. Une capture réussie ne prouve pas la navigation, et un test headless ne valide pas les shaders. Chaque jalon indique les trois types nécessaires.

Domaine	Scénario vérifiable	Critère de passage
Stocks	Récolte, livraison, annulation, destruction	Conservation exacte, aucune valeur négative
Tâches	Cible indisponible, rappel, réaffectation	Réservation libérée, raison de blocage visible
Navigation	Goulet, obstacle dynamique, lien vertical	Aucun agent bloqué sans explication >10 s
Sauvegarde	Reprise au milieu de 5 actions critiques	État cohérent et objectifs inchangés
Perception	Ressource cachée, bruit derrière paroi	Pas d'information ou d'attaque à travers un mur
UI	Petit écran, texte long, grossissement	Pas de contrôle masqué ou chevauché
Visuel	Caméra normale, rotation et gros plan	Pas de couture, effet plat ou scintillement gênant

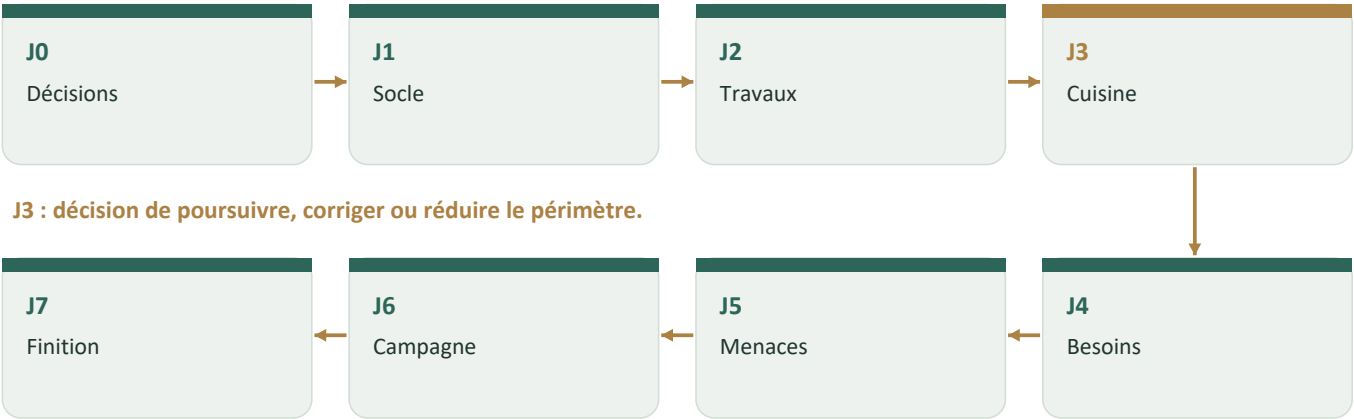
Budgets proposés. 1080p, GTX 1650 comme machine de référence provisoire : viser 60 images/s en réglage standard ; 30 images/s minimum en situation chargée avant optimisation finale. Mesurer médiane, 95e percentile et pointes, avec matériel, résolution, version et scène. Cible de frame totale à 60 images/s : 16,7 ms.

Scène de charge. 50 habitants, 20 insectes actifs, 15 bâtiments, 3 secteurs dont un détaillé, livraisons simultanées et événement humain. Budget CPU de simulation candidat : 4 ms par image en moyenne ; mémoire vidéo cible sous 2,5 Go. Ces budgets ne sont pas acquis par le prototype actuel.

Stabilité. Partie de 60 minutes accélérée, aucune croissance mémoire continue non expliquée, aucune erreur de script, 20 sauvegardes/chargements successifs. Tester également zoom, rotation et ouverture répétée des panneaux.

Playtests. À J3 puis J6, 3 à 5 personnes minimum si disponibles. Noter sans guider : première récolte, première affectation, compréhension du danger, temps inactif, reprises après erreur, décisions différentes et frustrations. Modifier les règles avant de multiplier les assets si la boucle n'est pas comprise.

29. Roadmap : du socle à la première aventure



Les jalons sont des contrats de résultat, pas des dates promises. Taille indicative : S = lot limité, M = plusieurs systèmes liés, L = étape nécessitant essais et itérations. Une estimation en jours de travail ne sera crédible qu'après J0 et le premier test de navigation. Limiter le travail en cours à un jalon principal.

Jalon	Livrable	Dépendances	Taille
J0 - Accord de conception	Décisions critiques, scène étalon, budgets	Retour du joueur sur ce dossier	M
J1 - Socle fiable	Données, horloge, stocks, tâches, sauvegarde v1	J0	L
J2 - Colonie qui travaille	Obstacles, files, chantiers, habitants animés	J1	L
J3 - Atteindre la cuisine	Exploration, pont, dépôt, fourmis, mini-tutoriel	J2	L
J4 - Colonie durable	Eau, besoins, métiers, outils, soins	J3 validé	L
J5 - Maison vivante	Horaires, suspicion locale, araignée, souris	J4	L
J6 - Grand Refuge	Secteurs de campagne, progression, évacuation	J5	L
J7 - Finition et diffusion	Optimisation, accessibilité, audio, correctifs	J6	L

J0 : sortir de la discussion avec une cible. Valider ton, mortalité, population, style et première mission. Produire une seule scène étalon avec personnage animé et matériaux de référence. Comparer la lisibilité et le coût graphique ; décider de conserver Compatibility ou d'approfondir un autre rendu. Pas de kit complet de maison avant cette décision.

J1 : protéger l'intégrité du jeu. Extraire les responsabilités du script principal, définir les IDs et le format de sauvegarde, rendre les stocks locaux, ajouter le cycle de tâches avec réservations. Critère : une livraison interrompue puis chargée ne perd ni ne duplique rien. Les graphismes peuvent rester ceux du prototype.

30. Roadmap : étapes jouables, campagne et finition

J2 : rendre les ordres crédibles. Maillage de navigation, obstacles, liens, pont réservable, vrai chantier et premières animations. Critère : 20 habitants traversent un goulet, construisent et livrent sans blocage permanent. Un arrêt de chantier est propre et explicable.

J3 : premier feu vert de gameplay. Assembler le parcours décrit au chapitre 06, avec une menace fourmi limitée et plusieurs solutions. Faire tester. Ce jalon décide si le projet mérite d'étendre sa carte et son catalogue d'assets.

J4 - Durabilité. Ajouter eau et préparation de nourriture, compétences, métier de logisticien, repos, blessures et soin. Une arrivée d'habitant dépend des réserves. Produire les accessoires de métiers et les services essentiels. Acceptation : 10 habitants vivent trois jours, une pénurie est compréhensible et récupérable, les données se rechargent sans dérive.

J5 - Menaces lisibles. Remplacer le cycle global simplifié par routines observables et alertes locales. Ajouter araignée et souris dans des secteurs dédiés ; introduire détournement, camouflage et portes. Acceptation : trois solutions différentes face à une menace, aucune perception omnisciente, comportement identique avant et après sauvegarde à état équivalent.

J6 - Campagne. Composer les cloisons et fondations, ajouter savoir-faire, événements de rénovation, construction du Grand Refuge et évacuation. Rat seulement si sa fonction ne duplique pas la souris. Acceptation : campagne terminable, deux itinéraires finaux, aucune ressource indispensable dans une zone irréversiblement perdue sans alternative.

J7 - Finition. Revue artistique par secteur, sons finalisés, profils de performance, réglages, localisation française vérifiée, tutoriel allégé et correction des difficultés mal signalées. Acceptation : critères QA du chapitre 28, build autonome installable, sauvegardes robustes et aucune erreur bloquante connue.

Dépendances fortes. Navigation avant expansion ; stocks et sauvegardes avant économie complexe ; première aventure avant nouveaux biomes ; perception avant animal dangereux ; scène étalon avant multiplication des assets finaux. Une amélioration graphique peut avancer en parallèle conceptuellement, mais ne doit pas retarder la validation du jeu jouable.

À réduire en premier si le périmètre déborde. Reporter grenier et salle de bains ; garder une seule espèce de rongeur ; réduire les variantes de métiers ; supprimer domestication, chariot et chaînes de production avancées. Préserver les choix de trajet, les travaux utiles et l'autonomie des habitants.

Fin de jalon. Démonstration de 10 minutes, résultats de tests, capture ou vidéo, liste des limites, mise à jour de l'inventaire et validation du joueur. Une étape refusée repart en correction avec un objectif précis ; elle ne déclenche pas automatiquement le jalon suivant.

31. Risques et arbitrages de production

Risque	Signal précoce	Réponse proposée
Graphismes avant gameplay	Effets améliorés mais mêmes décisions de jeu	Geler le décor hors bugs jusqu'au test J3
Trop de microgestion	Nombreux habitants inactifs sans raison claire	Priorités, tâches secondaires, alertes explicatives
Navigation instable	Files qui se croisent, agents traversant un pont fermé	Liens réservables et arène de tests avant nouveaux secteurs
Économie punitive	Tout le travail absorbé par la nourriture	Ajuster trajets, consommation et stock initial
Faune arbitraire	Attaques sans indice ou connaissance impossible	Perception locale et délais de réaction visibles
Coût artistique excessif	Beaucoup de variantes jamais vues de près	Scène étalon, kits, LOD, catalogue limité
Sauvegardes fragiles	Perte de réservations ou doublons après reprise	Transactions, IDs stables, migrations testées
Ambition de campagne trop grande	Secteurs copiés sans nouvelle décision	Quatre secteurs forts avant six secteurs complets

Arbitrage principal. Le projet a besoin d'une finition cohérente et d'une boucle stratégique éprouvée. Une demande de réalisme accru peut augmenter fortement le coût des rigs, animations et textures. La scène étalon doit rendre ce coût visible avant engagement sur l'ensemble de la maison.

Dette actuelle à traiter. Script de jeu centralisé, déplacements en ligne droite, économie globale, absence de sauvegarde et de sons. La reprendre est une étape de production normale, pas une raison de jeter tous les assets. Les modèles et shaders existants restent utiles pour tester les volumes et le ton.

Règle d'ajout d'une idée. Décrire le choix de joueur qu'elle apporte, sa dépendance, ses assets, son coût technique et son test d'acceptation. Si elle ne change qu'un chiffre, la comparer à une extension d'un système existant. Toute nouvelle espèce ou nouvelle zone doit justifier sa place.

Réserves de planning. Ne pas affecter tout le temps disponible à la création de contenu : garder une marge pour tests, outils et retours. Après J2, mesurer le temps réel nécessaire pour produire un bâtiment complet et un agent animé ; extrapoler seulement à partir de ces deux exemples.

32. Décisions à prendre avant la reprise

Ces recommandations constituent le point de départ. Le joueur peut répondre par ID, conserver, modifier ou reporter. Une absence de retour ne vaut pas validation.

ID	Question	Recommandation initiale
DEC-01	Ton : contemplation, tension ou survie dure ?	Gestion chaleureuse avec tension ponctuelle
DEC-02	Mort permanente des habitants ?	Incapacité et sauvetage en Standard ; mort à décider
DEC-03	Taille de colonie ?	30-50 maximum, individus nommés
DEC-04	Style final ?	Réalisme miniature stylisé, validé sur scène étalon
DEC-05	But final de rénovation ?	Oui, révélé après installation ; délai désactivable
DEC-06	Carte fixe ou procédurale ?	Maison artisanale, variations de situations
DEC-07	Place du combat ?	Évitement, diversion et défense ; combat limité
DEC-08	Première version jouable ?	Atteindre la cuisine avec pont et fourmis
DEC-09	Mode arachnophobie ?	Oui, représentation alternative sans changer les règles
DEC-10	Domestication d'insectes ?	Reporter ; cloporte de bât en option après campagne
DEC-11	Étendue de la campagne ?	Quatre secteurs obligatoires ; deux facultatifs
DEC-12	Rythme et besoins ?	Jour de 12 min à tester ; eau introduite progressivement

Questions ouvertes supplémentaires. Les habitants sont-ils une espèce originale ou de minuscules humains ? Doivent-ils parler par petits sons, textes courts ou rester silencieux ? Le monde a-t-il une tonalité humoristique, poétique ou réaliste ? Le joueur souhaite-t-il construire librement ou suivre des emplacements partiellement prédéfinis ?

Validation minimale de J0. Confirmer DEC-01, 02, 03, 04 et 08, fixer la forme des habitants et le style du refuge, puis choisir une image étalon. Les autres décisions peuvent rester ouvertes si elles n'invalident pas les fondations techniques.

Options volontairement reportées. Diplomatie entre colonies, domestication de souris, commerce, reproduction, saisons, extérieur/jardin, coopération multijoueur et génération de maisons. Elles restent dans un carnet d'idées avec leur apport attendu, sans devenir des obligations cachées.

33. Méthode de retour et ordre de reprise

Pendant la pause. Annoter les propositions qui donnent envie de jouer, celles qui paraissent fastidieuses et celles qui manquent. Il n'est pas nécessaire de valider toutes les statistiques une par une. Les valeurs servent à rendre les intentions testables ; elles évolueront après essais.

Format de retour conseillé. ID ou chapitre ; décision souhaitée ; raison ; exemple de situation. Exemple : « DEC-02 : pas de mort en Standard, je préfère une blessure longue qui oblige à organiser un sauvetage. » Ou : « SYS-08 : je veux pouvoir donner un ordre de réserve minimum par refuge. »

Registre. Le fichier `retours-et-decisions.md` comporte les colonnes statut, décision et impact. Les décisions acceptées seront reportées dans une version 0.2 du dossier avec un historique. Les idées non retenues resteront listées avec leur motif, pour éviter de les rediscuter sans contexte.

Ordre recommandé à la reprise. D'abord examiner les cinq décisions critiques. Ensuite revoir la première aventure et ses critères de réussite. Puis corriger l'inventaire d'assets et les dépendances de J0-J3. Enfin seulement, lancer un lot de production défini et vérifiable.

Premier lot après validation, non commencé ici. Extraire l'horloge et l'inventaire, formaliser les tâches et leurs IDs, créer une arène de navigation, puis réaliser un trajet récolte-livraison interrompable avec sauvegarde. En parallèle de conception, préparer le brief de l'habitant étalon ; ne pas produire tout le catalogue.

Ce qui rendra le plan prêt pour production. Un périmètre de première aventure stable, une direction artistique approuvée, des unités de simulation cohérentes, une architecture de données minimale et des critères de passage acceptés. Une roadmap détaillée n'est utile que si ces décisions restent visibles et modifiables.

Références internes. Code du prototype : `scripts/game.gd`, `scripts/world.gd`, `scripts/atmosphere.gd` ; tests : `tests/smoke.gd` et `tests/visual_review.gd` ; sources des assets : `tools/create_assets.py`, `tools/create_atmosphere.py` et `art_source/`. Les règles futures de ce dossier sont des propositions originales issues de la discussion, pas des fonctionnalités déjà livrées.

34. Annexe : valeurs initiales à tester

Ces valeurs sont des points de départ de prototypage. Elles ne sont pas encore intégrées au jeu et ne constituent pas un équilibrage validé. Les unités de distance suivent la convention du chapitre 05.

Agent	Santé	Vitesse U/s	Vue U	Particularité
Habitant	100	1,20 vide / 0,96 chargé	5	Rayon de collision 0,25 ; hauteur 1,6
Éclaireur	100	1,30 vide	7	Sac 2 emplacements, risque réglable
Fourmi	20	0,95	2	Suit odeur/piste jusqu'à 6 U connectées
Araignée	80	1,35 en sortie courte	3	Vibration perçue sur sa toile fonctionnelle
Souris	250	2,10	6	Poursuite limitée à 8 s ou 12 U
Rat	400	1,80	5	Territoire et intimidation avant attaque
Cloporte	60	0,45	1,5	Attiré par humidité, évite le sec
Cafard	45	1,65	3	Fuite vers cache connue à la lumière

Dégâts et réaction candidats. Fourmi défensive : 5 points, intervalle minimal 2 s, contact inférieur à 0,45 U. Araignée : immobilisation annoncée de 1 s puis blessure de 15 points ; pas de capture instantanée hors toile. Souris : préparation visible de 1,2 s puis 30 points, portée inférieure à 1 U. Rat : 40 points après 1,5 s. Ces attaques sont interrompues si la cible sort de portée ou derrière une paroi ; le groupe de fourmis possède un plafond d'attaques simultanées pour éviter une mort en une image.

Fuite. Habitant fuyant : vitesse x1,15 pendant 4 s, puis fatigue accrue. Un poursuivant cesse d'attaquer après perte de perception et délai propre à l'espèce. Les chiffres doivent permettre une fuite après alerte précoce ; si ce n'est pas le cas, réduire la portée ou augmenter la préparation avant d'augmenter la santé artificiellement.

Gisements de la première aventure. Départ : 12 rations, 12 bois, 8 fibres, 4 places de lit provisoires et eau non activée. Cuisine : biscuit de 36 portions brutes, piste de fourmis visible après observation. Renouvellement partiel par repas humain annoncé, plafond de stock pour éviter l'accumulation infinie. Les portions de départ protègent le tutoriel ; les scénarios suivants réduisent cette marge.

Environnement. Humidité locale 0-100 ; sous 25, culture en pause ; 40-70, favorable ; au-dessus de 85, moisissure possible après un délai de 1 jour. Intégrité de bâtiment 0-100 ; alerte à 60, fonction suspendue à 40, effondrement à 0. Ne pas ajouter température détaillée avant que l'humidité produise des décisions intéressantes.

35. Annexe : matrice de livraison et définition de terminé

Système	Jalon de première preuve	Asset ou donnée indispensable	Preuve attendue
SYS-07 tâches	J1	Types, états et réservations	Réaffectation sans doublon
SYS-08 logistique	J1-J2	Conteneurs, charges, capacités	Bilan de stock conservé
SYS-09 navigation	J2	Collisions, pont et points d'attente	Goulet à 20 habitants
SYS-10 exploration	J3	Passage, brouillard et indices	Découverte puis retour autonome
SYS-12 travaux	J2-J3	Pont en états de chantier	Livraison, montage, interruption
SYS-05/06 habitants	J4	Rig, besoins, compétences	Vie de 10 habitants sur 3 jours
SYS-13 humains	J5	Calendrier, sons et événements	Observation utile à une sortie
SYS-14/15 faune	J3 puis J5	Rigs, perception, territoires	Contournement et absence d'omniscience
SYS-17 campagne	J6	Secteurs, objectifs et fin	Partie complète terminable
ART-01 à 04	J0 puis chaque jalon	Scène étalon, kits et sons	Revue sous plusieurs angles
TECH-02 sauvegarde	J1 puis chaque jalon	Schéma versionné et migrations	Reprise des 5 états critiques

Terminé signifie. Fonctionnement conforme au scénario attendu ; comportement explicite en cas d'échec ; intégration à la sauvegarde ; interface et feedback lisibles ; absence d'erreur ; tests adaptés réussis ; coût CPU/GPU connu lorsque pertinent ; documentation et inventaire actualisés. Une fonctionnalité non persistée reste expérimentale.

Pour un asset. Échelle, pivot, UV, matériaux, rig et collisions vérifiés selon son usage ; versions de chantier ou de dégâts livrées si requises ; licence tracée ; source modifiable conservée ; intégration dans la scène étalon validée. Le statut « prototype existant » ne devient pas « final » par simple réutilisation.

Pour une proposition nouvelle. Affecter un identifiant, un jalon et un critère de réussite. Si elle change une règle déjà validée, mentionner les tâches, recettes, assets et sauvegardes impactés. La revue du joueur clôt la décision ; la production ne démarre pas sur une supposition implicite.

36. Inventaire de production - catalogue

Le fichier CSV associé contient les dépendances, livrables et critères de validation de chaque lot. Un lot peut contenir plusieurs modèles, états ou animations. P0 : indispensable à J0-J3 ; P1 : campagne de base ; P2 : secondaire ou option à confirmer.

Personnages : 6 lots / Faune : 5 lots / Environnement : 7 lots / Bâtiments : 15 lots / Objets : 13 lots / Effets : 8 lots / Interface : 6 lots / Audio : 6 lots

ID	Lot et quantité	État / jalon
CHR-01	Habitant de référence et rig : 1 corps + 1 rig + 3 visages	Prototype à remplacer ; J0-J2 ; P0
CHR-02	Variantes de métiers : 6 palettes + 4 accessoires + 3 sacs	À créer ; J3-J4 ; P1
CHR-03	Locomotion : 5 animations + transitions	À créer ; J2 ; P0
CHR-04	Travail et manipulation : 5 animations interruptibles	À créer ; J2-J3 ; P0
CHR-05	Besoins, blessures et danger : 7 animations + transitions	À créer ; J4-J5 ; P1
CHR-06	Traversées et entraide : 4 séquences	À créer ; J3-J5 ; P1
FAU-01	Fourmi : 1 rig + 2 variantes + 5 actions	À créer ; J3 ; P0
FAU-02	Araignée : 1 rig + 2 tailles + 5 actions	À créer ; J5 ; P1
FAU-03	Souris : 1 rig + 2 matières + 6 actions	À créer ; J5 ; P1
FAU-04	Rat : 1 variante adaptée + 6 actions	À créer ; J6 ; P2
FAU-05	Cloporte et cafard : 2 rigs + 4 actions chacun	Option à confirmer ; J6+ ; P2
ENV-01	Kit bois sous-plancher : 6 planches + 3 poutres	Prototype à reprendre ; J0-J3 ; P0
ENV-02	Fondations et raccords : 4 murs/angles + 2 jonctions	Prototype à reprendre ; J3-J6 ; P1
ENV-03	Cuisine miniature : 3 modules + 6 accessoires	À créer ; J3 ; P0
ENV-04	Cloisons et conduits : 4 modules + 4 intersections	À créer ; J4-J6 ; P1
ENV-05	Cave et Grand Refuge : 4 modules + 2 sites	À créer ; J6 ; P1
ENV-06	Salle de bains : 3 modules + 4 accessoires	Option à confirmer ; Après J6 ; P2
ENV-07	Grenier : 3 modules + 4 accessoires	Option à confirmer ; Après J6 ; P2
BLD-01	Refuge initial : 1 bâtiment / 4 états	Prototype à reprendre ; J2 ; P0
BLD-02	Abri : 1 bâtiment / 4 états	Prototype à reprendre ; J2 ; P0
BLD-03	Atelier : 1 bâtiment / 4 états	Prototype à reprendre ; J2-J4 ; P0

ID	Lot et quantité	État / jalon
BLD-04	Dépôt intermédiaire : 1 bâtiment / 4 états	À créer ; J3 ; P0
BLD-05	Pont en allumettes : 3 longueurs / 4 états	À créer ; J2-J3 ; P0
BLD-06	Échelle : 2 hauteurs / 4 états	À créer ; J3-J4 ; P1
BLD-07	Étai : 2 variantes / 4 états	À créer ; J4 ; P1
BLD-08	Collecteur eau : 1 bâtiment / 4 états	À créer ; J4 ; P1
BLD-09	Infirmierie : 1 bâtiment / 4 états	À créer ; J4 ; P1
BLD-10	Poste de veille : 1 bâtiment / 4 états	À créer ; J5 ; P1
BLD-11	Table préparation repas : 1 bâtiment / 4 états	À créer ; J4 ; P1
BLD-12	Bac de culture : 1 bac / 3 croissances / dégâts	À créer ; J6 ; P2
BLD-13	Porte camouflée : 2 variantes / ouverte-fermée	À créer ; J5 ; P1
BLD-14	Gouttière : 3 segments + raccord	À créer ; J5 ; P2
BLD-15	Grand Refuge : 1 ensemble / 4 états	À créer ; J6 ; P1
PRP-01	Nourriture et biscuit : 3 tas + biscuit + charge	Prototype à reprendre ; J3 ; P0
PRP-02	Bois récoltable : 3 tas + charge	Prototype à reprendre ; J2 ; P0
PRP-03	Fibres récoltables : 3 tas + charge	Prototype à reprendre ; J2 ; P0
PRP-04	Eau et récipients : 3 niveaux + charge	À créer ; J4 ; P1
PRP-05	Métal récupéré : 3 tas + charge	À créer ; J4 ; P1
PRP-06	Résine : 2 tas + charge	À créer ; J5 ; P2
PRP-07	Soie récoltable : 2 tas + charge	À créer ; J5 ; P1
PRP-08	Déchets et accessoires : 12 objets, variantes usuelles	Prototype à reprendre ; J3-J6 ; P1
PRP-09	Outils et bandages : 4 outils + 1 bandage	À créer ; J4 ; P1
PRP-10	Appâts : 2 types / 3 états	À créer ; J3-J5 ; P0
PRP-11	Charges portées : 8 catégories liées aux ressources	À créer ; J2-J5 ; P0
PRP-12	Conteneurs : 3 tailles / 3 niveaux	À créer ; J3-J4 ; P1
PRP-13	Indices exploration : 6 traces / variantes	À créer ; J3-J5 ; P1
VFX-01	Torche, flamme et braises : 1 ensemble / 3 intensités	Prototype à affiner ; J0-J3 ; P0

ID	Lot et quantité	État / jalon
VFX-02	Lumière entre planches : 3 profils distincts	Prototype à affiner ; J0-J3 ; P0
VFX-03	Poussière en suspension : 2 densités + 1 variante chantier	Prototype à affiner ; J0-J3 ; P0
VFX-04	Toiles : 2 décoratives + 1 active déchirable	Prototype décoratif à étendre ; J0-J5 ; P1
VFX-05	Fuite et eau : Filet, impact, sol humide	À créer ; J4-J5 ; P1
VFX-06	Passage humain : Ombre, secousse, aspiration	Prototype partiel ; J5 ; P1
VFX-07	Travaux : 3 petits effets	À créer ; J2-J3 ; P1
VFX-08	Humidité locale : 1 effet léger	Option à confirmer ; J6 ; P2
UI-01	Barre et pictogrammes : 12-16 pictogrammes	Prototype à compléter ; J1-J4 ; P0
UI-02	Portraits et états : 6 portraits + 10 états	À créer ; J4 ; P1
UI-03	Carte et niveaux : 1 vue + 8 symboles	À créer ; J3-J6 ; P0
UI-04	Panneaux gestion : 8 vues	Prototype partiel ; J1-J6 ; P0
UI-05	Alertes et journal : 3 sévérités + historique	Prototype à reprendre ; J2-J5 ; P0
UI-06	Tutoriel et fin : 6 étapes + bilan final	Prototype à reprendre ; J3-J6 ; P1
AUD-01	Ambiances de secteur : 4 boucles	À créer ; J3-J6 ; P1
AUD-02	Humains : 6 prises de pas + 3 événements	À créer ; J3-J5 ; P0
AUD-03	Travaux et portage : 8 familles x 3 variantes	À créer ; J2-J4 ; P1
AUD-04	Faune : 4 familles	À créer ; J3-J6 ; P1
AUD-05	Interface : 8 sons courts	À créer ; J3 ; P1
AUD-06	Musique : 2 thèmes/textures	À créer ; J6-J7 ; P2